

Roll No

EC-503 (A) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Communication Network and****Transmission Lines****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the characteristic parameters of symmetrical and asymmetrical two port network. 7

सिमिट्रिकल और एसिमिट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताइए।

b) Explain about Lattice and Bridge T network. 7

लेटिस और ब्रिज टी नेटवर्क के बारे में बताइए।

2. a) Design a low pass filter and analyze the performance. 7

लो-पास फिल्टर डिजाइन करें और उसके कार्य का विश्लेषण करें।

EC-503 (A) (GS)

PTO

b) Discuss about symmetrical and asymmetrical attenuators and their design. 7

सिमिट्रिकल और एसिमिट्रिकल ऐटन्युएटर के बारे में बताइए और उनकी डिजाइन के बारे में भी बताइए।

3. a) Synthesize $\frac{(s^2+1)(s^2+6)}{s^2(s+3)}$ in foster form. 7फोस्टर फॉर्म में $\frac{(s^2+1)(s^2+6)}{s^2(s+3)}$ सिंथेसाइज करें।

b) Test whether the function is Hurwitz

$$F(s) = s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 2s + 1$$
 7

दिया हुआ फंक्शन क्या हर्विज है?

$$F(s) = s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 2s + 1$$

4. a) What is meant by T and π equivalent of line? Derive the relation between them. 7तार के समकक्ष T और π का क्या मतलब है? उनके बीच संबंध निकालें।

b) Derive expression for voltage and current at any point on the transmission line in terms of characteristic impedance and length. 7

ट्रांसमिशन लाइन पर किसी भी बिन्दु पर विद्युत दाब और धारा को कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस और लम्बाई के अनुसार निकालें।

EC-503 (A) (GS)

Contd....

5. a) Discuss about Brune's method. 7
 ब्रून्स मैथड के बारे में बताइए।
 b) Explain double stub impedance matching and its advantage over single stub. 7
 डबल स्टब इम्पिडेंस मैचिंग समझाइये और सिंगल स्टब के ऊपर उसके फायदे लिखें।
6. a) Explain Chebyshev approximation for high pass filter. 7
 हाई पास फिल्टर के लिये चेबिसेव एप्रोक्सीमेशन समझाइये।
 b) Explain about reflection factor, reflection loss and insertion loss. 7
 रिफ्लेक्शन फेक्टर, रिफ्लेक्शन लोस और इन्सर्शन लोस के बारे में बताइए।
7. a) What is quarter wave and half wave line? 7
 क्वाटर वेव और हाफ वेव लाइन क्या होती है?
 b) Determine the image impedance of an asymmetrical L-network. 7
 एसिमेट्रिकल L-नेटवर्क का इमेज इम्पिडेंस को निर्धारित करें।
8. Write short notes on any two of the following. 14
 a) Bott-Duffin method
 b) Microstrip line
 c) Standing wave ratio
 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लघु लेख लिखें।
 अ) बोट-डफिन मेथड
 ब) माइक्रोस्ट्रिप लाइन
 स) स्टैंडिंग वेव रेशो